



## Prj2CDig - Controle PI Anti-Windup de Processo Térmico com Observador de Perturbações Senoidais

**Objetivo:** Projetar um observador de perturbações senoidais discreto que permita rejeitar as perturbações senoidais geradas pelo ventilador no Prj1CDig. Implementar o controle PI-Anti-Windup com rejeição de perturbações senoidais com a ESP32.

### Visão Geral - Prj1CDig

1. Providenciar o material necessário:  
Protoboard, ESP32, 2 x LM35, 2 x BC548, Cooler, 3 x Resistores 50  $\Omega$ /4 W, R e C filtro PB.
2. Medir a resposta em Malha Aberta para sinal PRBS, tipicamente 8h de coleta (prbs.m)
3. Identificar os parâmetros do processo:  $K_p$ ,  $T_z$ ,  $T_{p1}$ ,  $T_{p2}$  e  $T_d$  (procest.m)
4. Projetar controlador PI contínuo no LGR e simular (simulink), considerando saturação e Windup.
5. Escolher taxa de amostragem adequada. Implementar o controlador PI Anti-WU digital no ESP32.
6. Verificar o atendimento das especificações. Voltar ao passo 4 ou 5, caso necessário.
7. Gravar video de 5 a 7 minutos, apresentando o projeto de forma objetiva.

### Visão Geral - Prj2CDig

8. Projetar/simular observador de perturbações senoidais contínuo no EE e canal I-Anti-Windup.
9. Implementação digital do item 8 no ESP32 – controle em tempo real do processo térmico.
10. Verificar o atendimento das especificações. Voltar ao passo 8 ou 9, caso necessário.
11. Gravar video de 5 a 7 minutos, apresentando o projeto Prj2CDig de forma objetiva.
12. Apresentação presencial.

## 1. O processo térmico com perturbação senoidal

O processo térmico descrito em Prj1CDig será utilizado neste experimento.

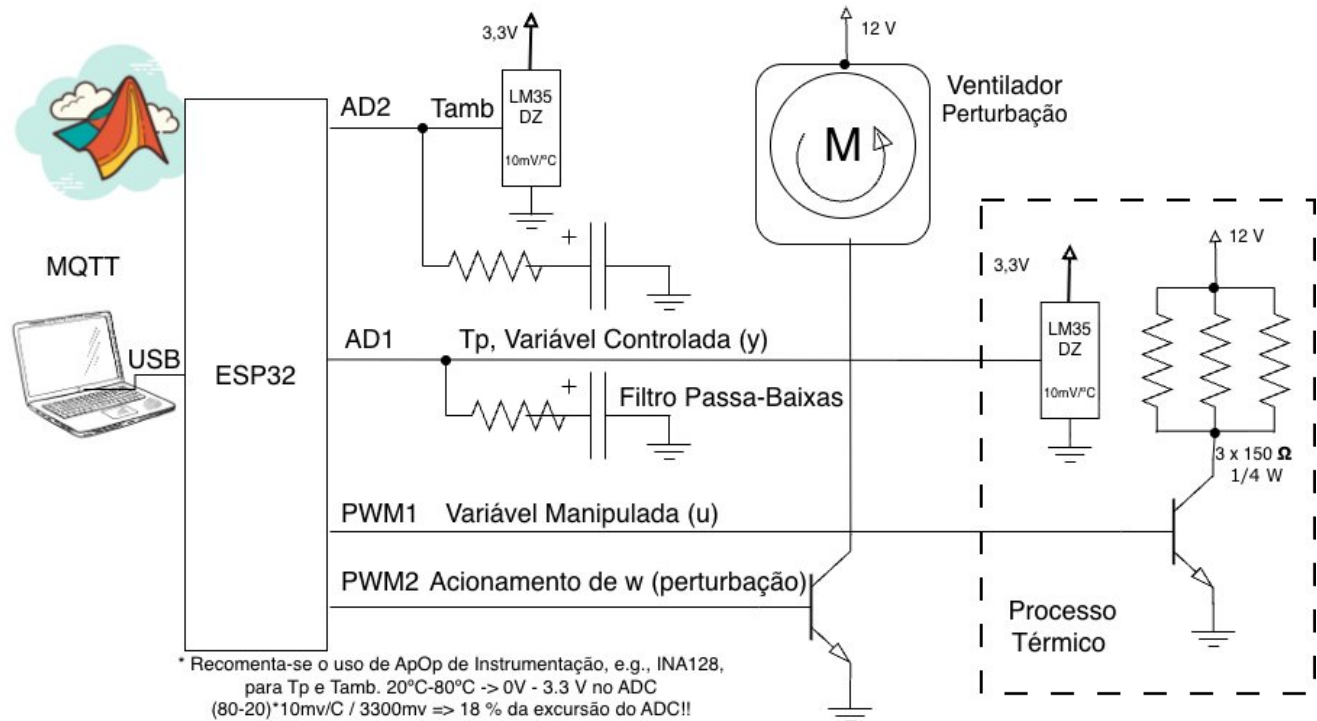


Figura 1 – Diagrama esquemático Prj1e2CDig.

Observações/Atualizações:

- O sensor de temperatura LM35 deve ter uma boa exposição ao ar circundante para reduzir a constante de tempo de resfriamento pela temperatura ambiente,  $T_a$ .
- Três resistores de  $150\ \Omega$ ,  $\frac{1}{4}\text{ W}$ , devem estar bem próximos às faces expostas do LM35.
- Resistores de maior potência, e.g.,  $2\text{ W}$ , dissipam bastante calor, dificultando o experimento.
- Resistores de  $50\ \Omega$ ,  $\frac{1}{4}\text{ W}$ , queimam facilmente, se não for adotada uma faixa apropriada de PWM. Considerando, no entanto, que o aquecimento ainda consiga mitigar a perturbação completamente.
- A perturbação senoidal pode ser implementada em C via tabela, com  $\frac{1}{4}$  de um ciclo senoidal.

## 2. Controle PI-Anti-Windup com Observador de Perturbações Senoidais

O modelo P2DZ do processo térmico obtido no Prj1CDig pode ser complementado com um observador de perturbações senoidais, conforme visto na Figura 2, (Prj2CDig.slx, Prj2CDig\_m.m). No Espaço-de-Estados existem algumas topologias que podem ser utilizadas para rejeitar perturbações. A topologia mais usual é na forma de um observador aumentado, que incorpora modelos geradores de degrau, rampa e senoide ao observador do processo. Um controlador aumentado também é possível, mas é mais raro, uma vez que altera a função de transferência do sistema.

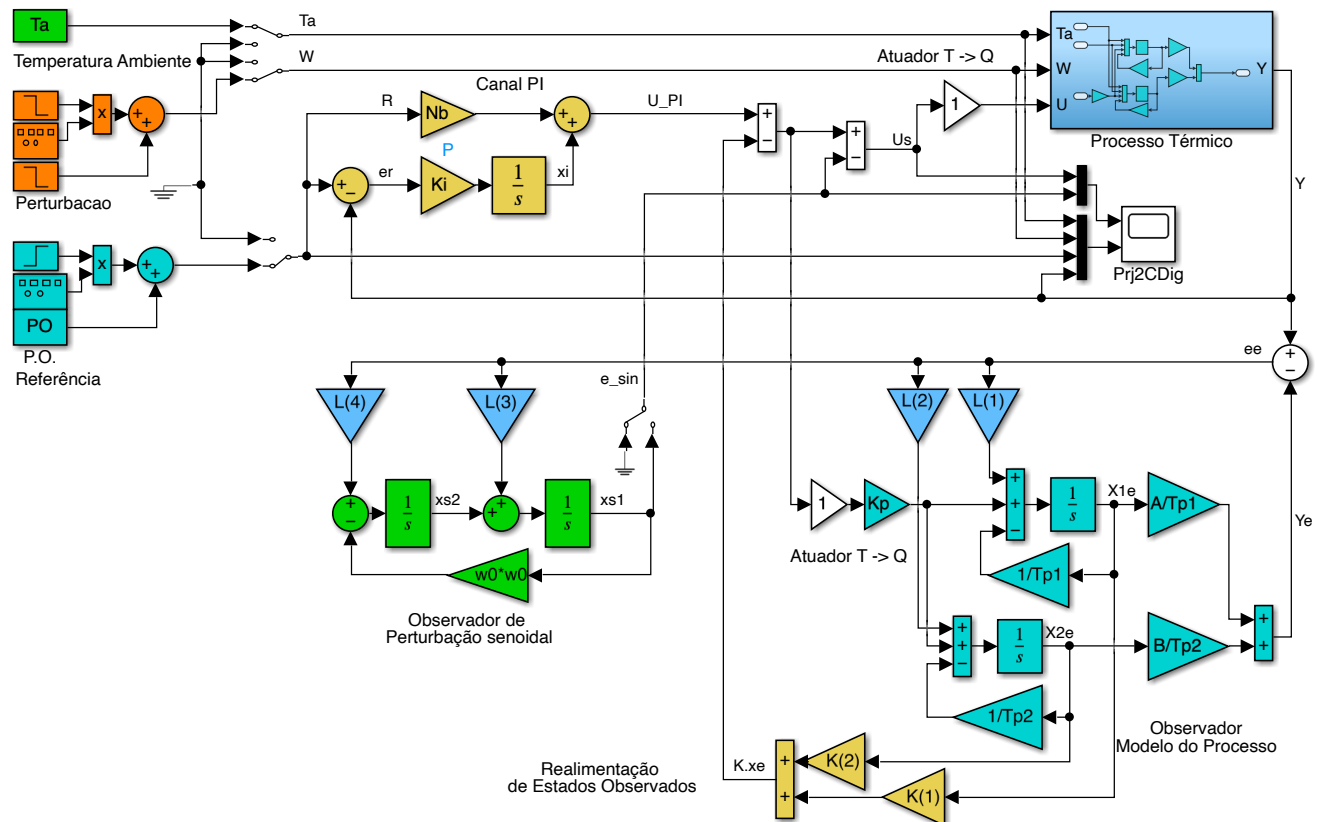


Figura 2 – Controle PI Anti-Windup com Observador de perturbações senoidais.

Neste experimento, será mantido o canal PI do projeto Prj1CDig. A estrutura “Proporcional à ref e integral do erro,  $er = r - y$ ” permite que o projeto do controlador (alocação de polos) não acrescente laços (regra de Mason – projeto por inspeção). E o fator de ajuste do ganho pode ser calculado para cancelar um dos polos alocados em malha fechada, mantendo a ordem do processo original.

$$\% (Nb + Ki s)/s \quad Nb s + Ki \rightarrow s = -Ki/Nb = Nb \Rightarrow -Ki/p \quad (\text{caso contínuo}) \quad (1)$$

Assim teremos um projeto de controle no espaço de estados com canal PI e um projeto de observador de estados aumentado com observador de perturbações senoidais.

Na Figura 3 vemos que o canal integral permite acompanhara a referência sem erro e que perturbações constantes (Ventilador acionado em  $t = 1000 s$ ) são rejeitadas. A perturbação senoidal é atenuada, mas não rejeitada por este controlador.

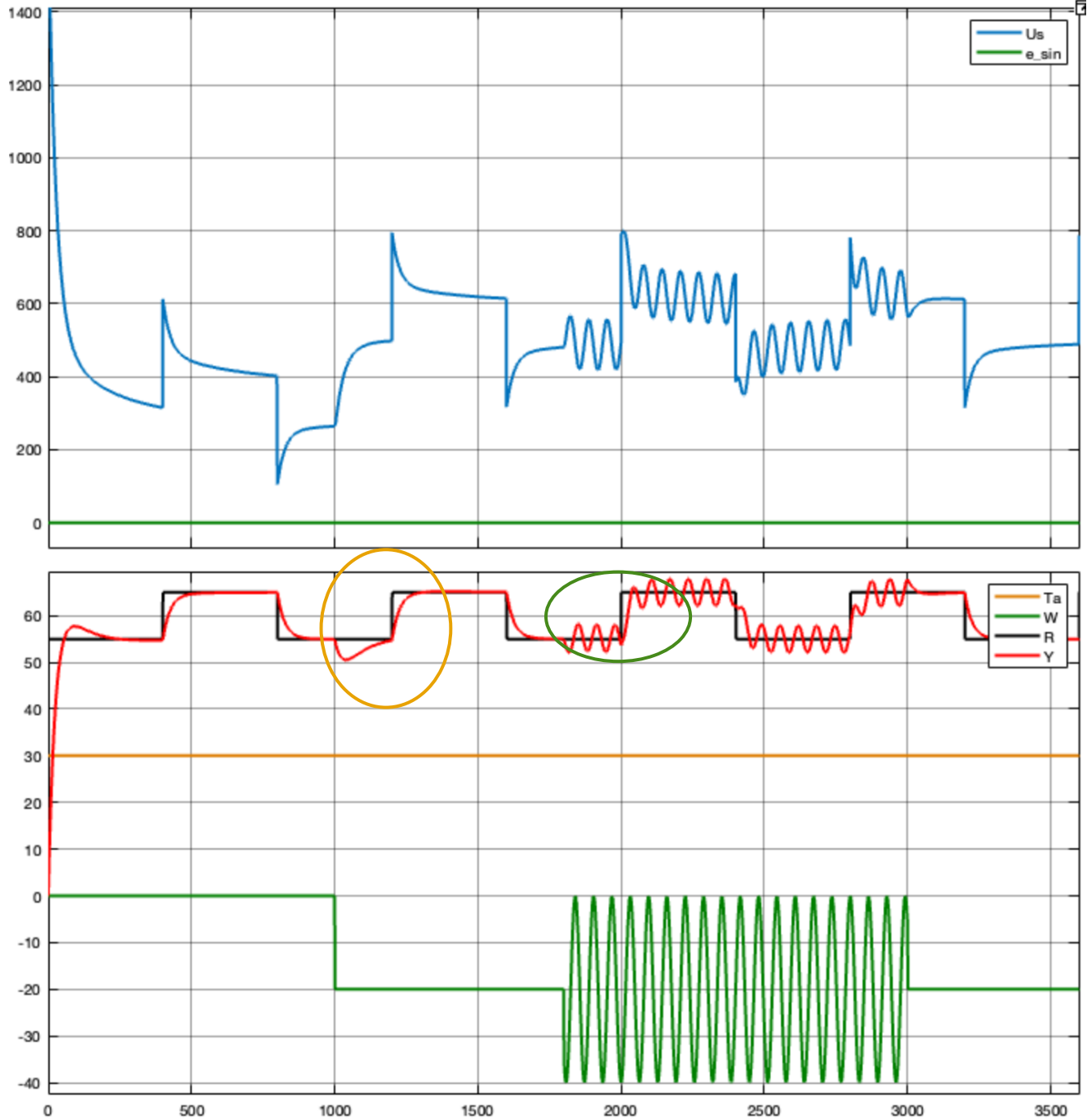


Figura 3 – Resposta típica do Controle PI com Observador de perturbações senoidais desativado.

### 3, Especificações de Projeto

- Resposta de 1ª ordem. ( $M_p\% = 0$ ).
- Tempo de subida (10%-90%),  $T_r$ .
- Rejeição de perturbações constantes por partes e rejeição de perturbações senoidais  $\omega_0$ .
- Período de amostragem de  $T_s = T_d s$  ( $3 s < T_d < 8 s$ , atraso Prj1Cdig).
- Resolução da temperatura  $\leq 0,1^\circ\text{C}$ .

| Grupos           | 1, 11 | 2,12  | 3,13  | 4,14  | 5,15  | 6,16  | 7,17  | 8,19  | 9,19  | 10,20 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Parâmetros       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| $\omega_0$ rad/s | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| P.O. [°C]        | 45    | 50    | 55    | 60    | 45    | 50    | 55    | 60    | 45    | 50    |
| $T_r$ [s]        | 30    | 30    | 20    | 20    | 25    | 25    | 30    | 30    | 20    | 20    |

#### 4. Procedimento

1. A partir do modelo P2DZ obtido no Prj1Cdig, simular o controlador contínuo no espaço de estados Prj2Cdig.slx. Adequar o arquivo Prj2CDig\_m.m. Note que, por simplicidade, o atraso e o circuito anti-windup foi omitido nesta simulação (projeto não trivial em  $s \rightarrow$  Tustin!).
2. Discretizar os modelos discretos em Prj2CDig: processo, observador senoidal e PI. Adotar o atraso  $T_d$  como taxa de amostragem. Acrescentar o atraso medido no Prj1Cdig e o circuito anti-windup.
3. Projetar o controlador aumentado (pelo canal I). Alocar um polo sobre o zero,  $-1/T_z$ , do processo. Cancelar um polo pelo fator de ajuste de ganho  $N_b$ . A função de transferência global será de 1ª ordem.
4. Projetar o observador de estados aumentado acrescentando o modelo senoidal na frequência  $\omega_0$ , conforme a tabela de grupos acima. (Utilize álgebra módulo 20, para “grupos/alunos acima de 20”).
5. Verificar o Projeto discreto na simulação. Refinar, ajustando a posição dos polos do controlador, dos polos do observador, Ponto de Operação, saturação, amplitude das perturbações etc.
6. Implementar o controlador discreto em C no ESP32.
7. Coletar os sinais com uma hora de experimento, incluindo  $T_a$ ,
8. Voltar a passos anteriores e refinar o projeto. Justificar o compromisso adotado, caso não seja possível atender à todas as especificações.

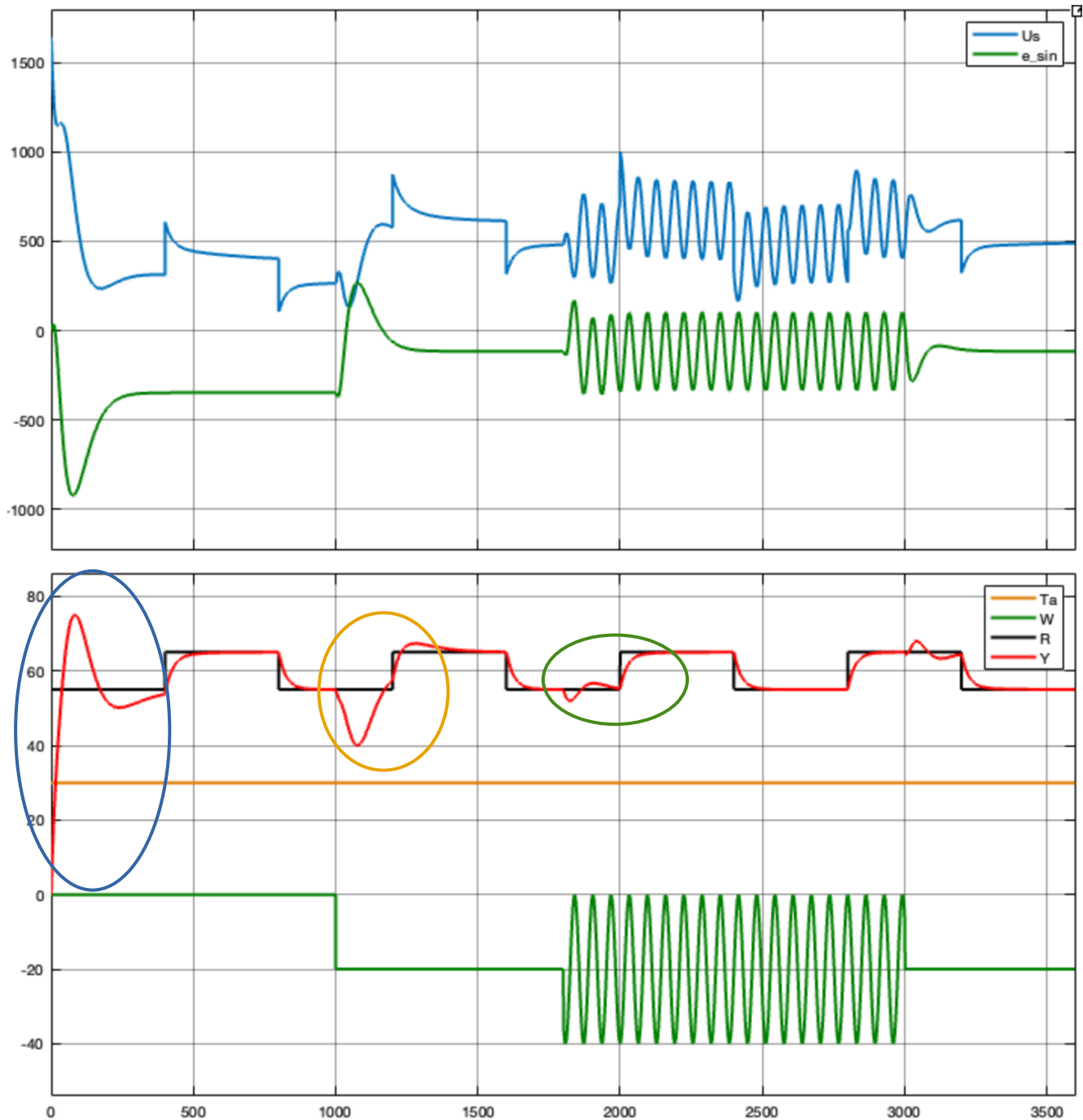
#### 4.1 Resultado Esperado

Mostrar em tempo real, a referência, saída, perturbação estimada e o sinal de controle PI com rejeição de perturbações. A figura 4 ilustra resultado típico obtido com controlador contínuo. O propósito deste experimento é a realização discreta com anti-windup resultando em um sistema de 1ª ordem  $Y(s)/R(s)$ .

#### 5. Relatório

##### **Observar o template de relatório disponibilizado!**

Incluir no relatório projeto, simulações, circuito implementado, código fonte e resultados experimentais.



**Figura 4 – Resposta típica do Controle PI com rejeição de perturbações senoidais.**

A Figura 4 mostra que depois de um transitório inicial a temperatura  $Y$  segue a referência  $R$ . No instante  $t = 1000$  s, vemos a resposta do sistema a um degrau negativo de perturbação  $W$  (ventilador em rotação constante). Em  $t = 1800$  s é ligada a perturbação senoidal. Note que o observador de perturbações senoidais também gera componentes DC que compõem com o DC do canal PI.